Programación y pensamiento computacional

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar los cuatro pilares del pensamiento computacional a un problema
- Escribir algoritmos con secuencias, condiciones y bucles
- Crear y depurar programas sencillos por bloques o en texto

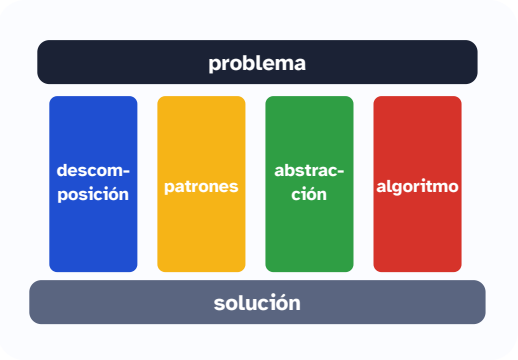
Para pensar

¿Cómo le explicarías a un robot que no sabe nada cómo preparar un bocadillo, si solo entiende órdenes muy simples?

Explicación

Los cuatro pilares

El **pensamiento computacional** es una forma de resolver problemas que se puede aplicar con o sin ordenador. Tiene cuatro pilares: **descomposición** (dividir un problema grande en partes pequeñas), **reconocimiento de patrones** (ver qué se repite o se parece a algo ya resuelto), **abstracción** (quedarse con lo importante e ignorar los detalles) y algoritmo (escribir los pasos ordenados para resolverlo).



Algoritmos y diagramas de flujo

Un **algoritmo** es una secuencia finita y ordenada de instrucciones que resuelve un problema. Se puede escribir en lenguaje natural, en **pseudocódigo** o con un diagrama de flujo, donde los óvalos marcan el inicio y el fin, los rectángulos las acciones, los rombos las decisiones (sí/no) y los paralelogramos la entrada y salida de datos. Un buen algoritmo es **preciso** (sin ambigüedades), **finito** (termina) y da siempre el mismo resultado con los mismos datos.



Las estructuras básicas

Cualquier programa se construye combinando tres estructuras. La **secuencia**: instrucciones una detrás de otra. La **selección** o **condicional**: si se cumple algo, haz esto; si no, lo otro. Y la **repetición** o **bucle**: repetir unas instrucciones un número de veces o mientras se cumpla una condición. Además se usan **variables**, cajas con nombre que guardan datos (puntos, vidas, nombre del jugador), y **operadores** para comparar y calcular.



De los bloques al código

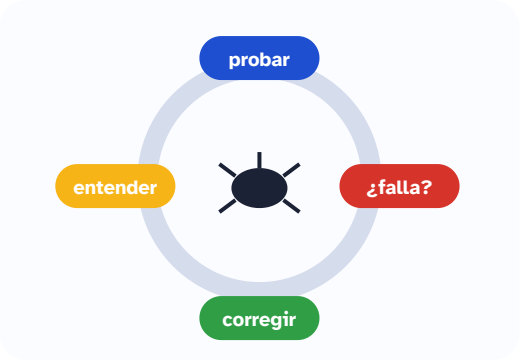
Para empezar se usan lenguajes **por bloques**, como Scratch o MakeCode, donde las instrucciones encajan como piezas de puzle y no hay errores de escritura. Después se pasa a lenguajes **de texto**, como Python o JavaScript, más potentes. La lógica es la misma: el bloque «repetir 10 veces» se escribe en Python `for i in range(10):`. Los programas pueden responder a **eventos** (al pulsar una tecla, al tocar un objeto), lo que permite crear juegos, animaciones y aplicaciones.



Probar y depurar

Casi ningún programa funciona a la primera. Los fallos se llaman **bugs**, y buscarlos y corregirlos es **depurar**. Hay errores de **sintaxis** (algo mal escrito, que impide ejecutar) y errores de **lógica** (el programa funciona pero hace otra cosa). Para depurar: lee el mensaje de error, prueba con datos sencillos cuyo resultado

conoces, muestra el valor de las variables paso a paso y cambia una sola cosa cada vez. Explicar el código en voz alta (a un compañero o a un patito de goma) ayuda mucho.



Pensamiento computacional en un problema real: organizar una excursión

Descomponer	Patrones	Abstraer	Algoritmo
transporte, comida, permisos, horario	la excursión del año pasado sirve de base	importa nº de alumnos, no su color favorito	lista de pasos con fechas y avisos

Practica

1. **Dividir un problema grande en partes pequeñas es...**

   A) abstracción
   B) descomposición
   C) depuración

2. **En un diagrama de flujo, una decisión se dibuja con...**

   A) un óvalo
   B) un rombo
   C) un rectángulo

3. **¿Qué estructura repite instrucciones?**

   A) El bucle
   B) La secuencia
   C) La variable

4. **¿Qué es una variable?**

   A) Un error del programa
   B) Un espacio con nombre que guarda un dato
   C) Un tipo de bucle

5. **Un programa se ejecuta pero suma en vez de restar. Es un error de...**

   A) sintaxis
   B) lógica
   C) hardware

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cuatro pilares del pensamiento computacional con un ejemplo; Qué es un algoritmo y cómo se dibuja un diagrama de flujo; Secuencia, selección y bucle; Cómo pasar de un programa por bloques a Python; Errores de sintaxis y de lógica, y cómo depurarlos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Los cuatro pilares

Descomposición, patrones, abstracción y algoritmo.

¿Qué es un algoritmo?

Una secuencia finita y ordenada de instrucciones que resuelve un problema.

Las tres estructuras básicas

Secuencia, selección (condicional) y repetición (bucle).

¿Qué es depurar?

Buscar y corregir los errores (bugs) de un programa.

Error de sintaxis

Algo mal escrito que impide que el programa se ejecute.

Soluciones

1. **B)** Cada parte es más fácil de resolver.
2. **B)** El rombo tiene dos salidas: sí y no.
3. **A)** Por ejemplo, «repetir 10 veces» o «mientras...».
4. **B)** Su valor puede cambiar durante el programa.
5. **B)** Está bien escrito, pero hace otra cosa.